

Normativa ANSI/TIA/EIA 569B –
Commercial Building Standard for
Telecommunications Pathways
and Spaces – Parte 2

Objetivo

- **Demonstrar todos os aspectos da normativa ANSI/TIA/EIA 569B, que trata da infraestrutura, espaços e encaminhamentos para sistemas de telecomunicações em edifícios comerciais.**
- **Atualmente essa norma encontra-se diluída em sua última atualização, a ANSI/TIA 568-C.0, que trata dos requisitos de instalação, porém achamos por bem estudar esse tema de forma separada, referenciando a norma original pertinente.**

Introdução

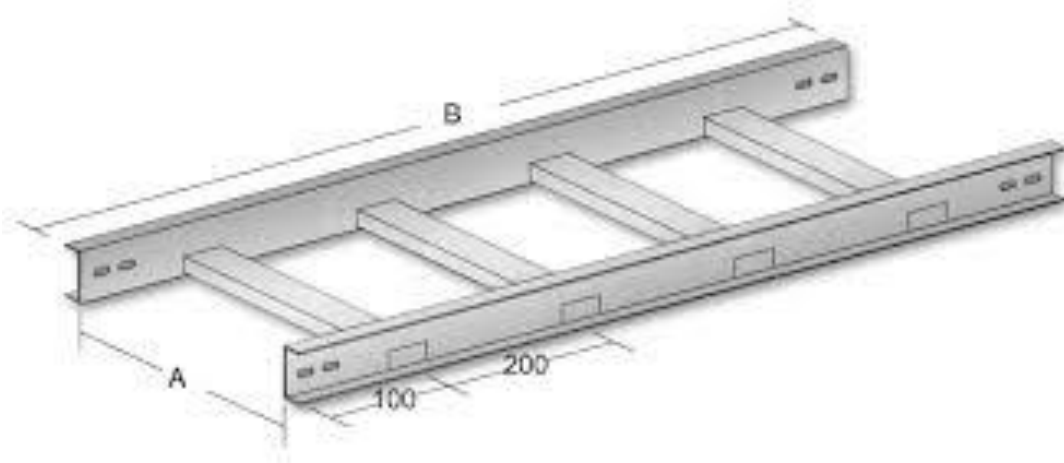
- Nesta aula estudaremos mais quatro produtos que são normalizados e, em conjunto com os demais já estudados, podem oferecer ao projetista uma gama muito grande de possibilidades, de acordo com os mais diversificados ambientes e expectativa dos clientes.
 - Estudaremos os temas listados a seguir:
 - Leito de cabos
 - Malha de piso
 - **Piso elevado** ou piso falso
 - Distribuições pelo teto

Leito de cabos

- Os **leitos de cabos** são aplicados principalmente nas salas de telecomunicações (TR) ou nas salas de equipamentos (ER), para receber e rotear as grandes quantidades de cabos que chegam nesses espaços.
- Eles permitem um acesso e gerenciamento bastante facilitado, mas devem ficar em locais restritos para proteção contra o acesso indesejado.
- Os cabos de fibra ópticos devem ser conduzidos separadamente, quando houver compartilhamento do leito com outros tipos de cabos. Para garantir essa separação, podem-se utilizar dutos corrugados exclusivos fixados sobre os leitos.
- Como recomendação, os leitos devem ser utilizados somente em locais restritos, pois todos os cabos estarão sem qualquer tipo de proteção contra vandalismo ou acidentes naturais.

Leito de cabos

- Os cabos devem ser fixados à estrutura preferencialmente com velcros e sempre com atenção para evitar curvaturas de cabos além dos limites permitidos.
- Caso sejam utilizadas abraçadeiras plásticas na fixação dos cabos, estas devem ser apertadas sem marcá-los, ou seja, sem danificar a forma circular do condutor do cabo UTP.



Malha de Piso

- É um sistema de distribuição com dutos alimentadores e distribuidores que são dispostos sobre a laje, ficando embutidos no contrapiso.
- No seu dimensionamento, pela ANSI/ TIA/ EIA 569-B, deve ser considerado para cada 10 m² uma seção transversal de duto com 650 mm².
- No Brasil, os fabricantes desses sistemas utilizam uma taxa de ocupação de 30% dos dutos. Deve ser observado o espaço no suporte de equipamento (tomadas e espelhos) para o conector, sem ocupar a seção da calha.

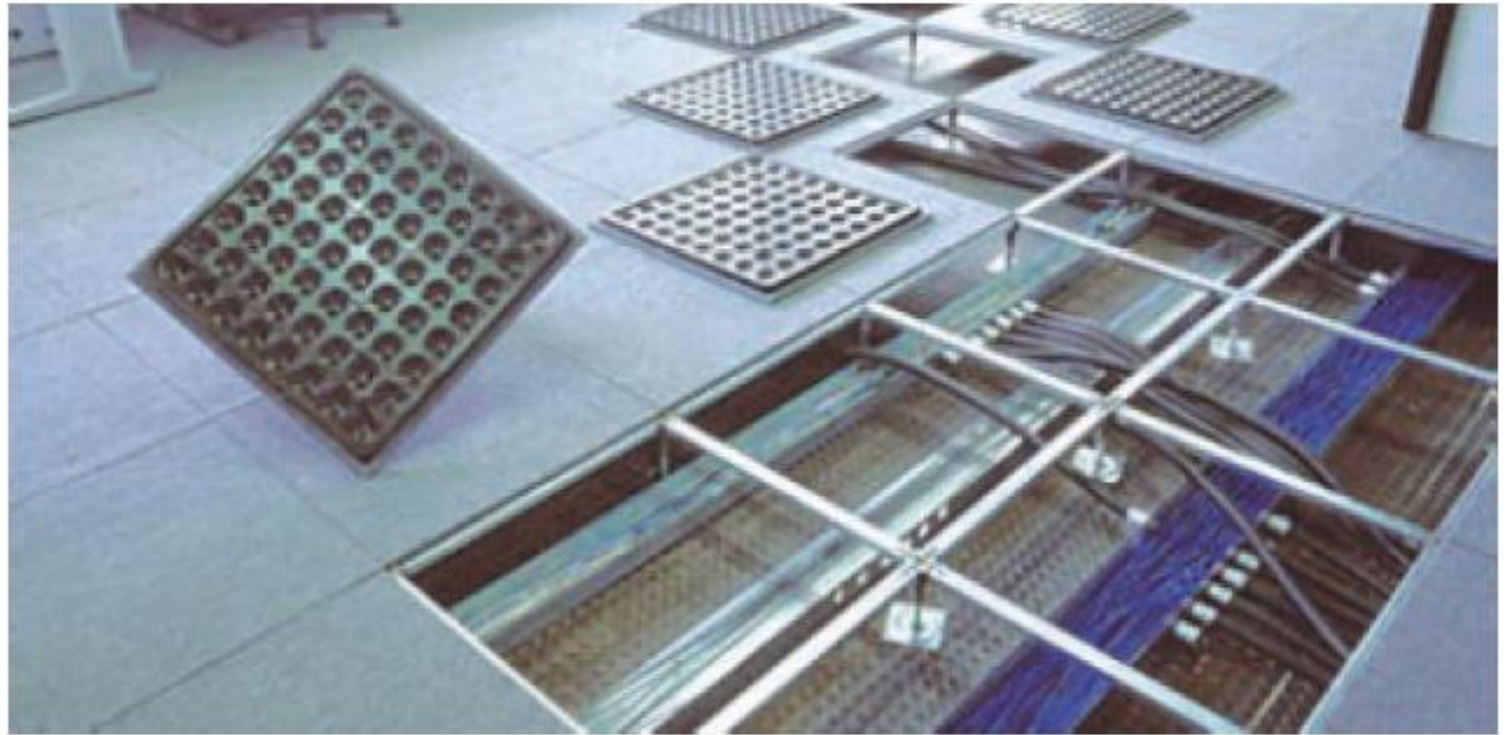
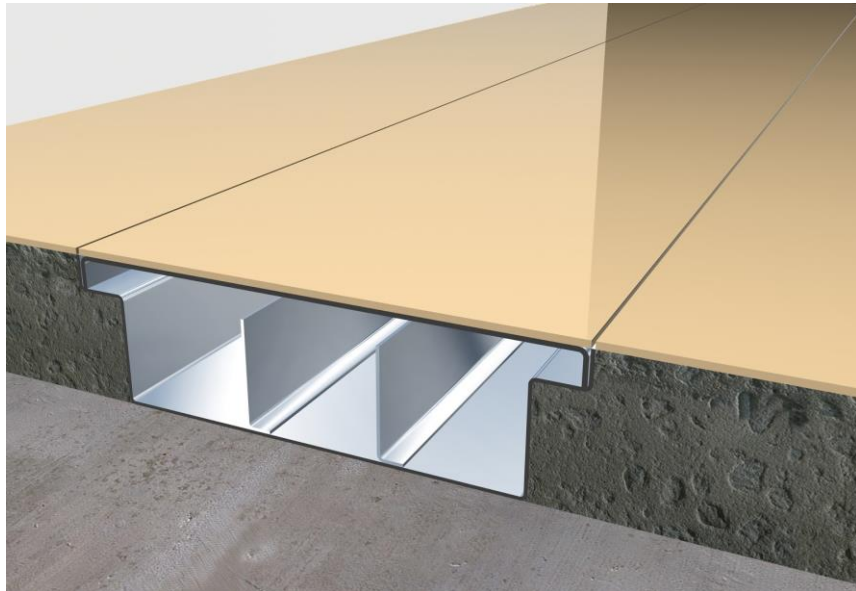
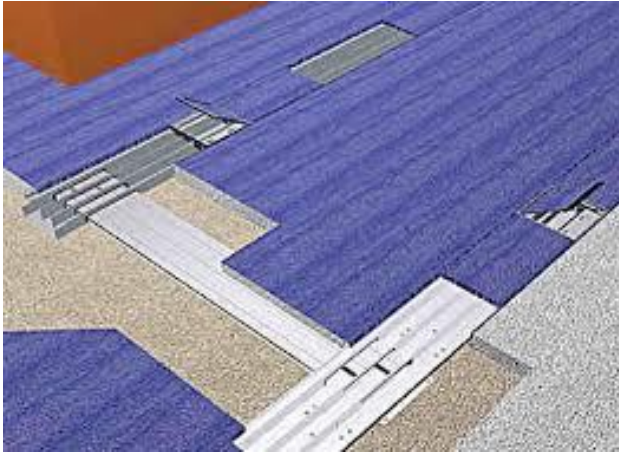
Malha de Piso

- As malhas de piso podem ser montadas em dois níveis de profundidade sobre a laje, para tanto, algumas recomendações são oferecidas pela normativa pertinente, a saber:
 - Uma malha de piso de nível simples deverá estar no mesmo plano e ser instalada a 64 mm de profundidade no concreto.
 - Uma malha de piso de dois níveis deve ser instalada a 10 mm de profundidade no concreto.
 - Dutos MULTICANAL são aqueles que possuem sistemas de encaminhamento separados para serviços diferentes (dados e elétrica) e devem ser instalados dentro de um único caminho, cada serviço no seu duto correspondente.
 - Os caminhos MULTICANAL deverão ser embutidos em concreto em uma profundidade de 75 mm.

Malha de Piso

- O grande inconveniente do projeto com a utilização de malha de piso diz respeito às ampliações e aos transtornos que qualquer obra de mudança de layout pode ocasionar ao ambiente de trabalho, portanto, quando se projetar utilizando malhas de piso, é altamente recomendado que se projete com uma boa sobra de espaços e encaminhamentos para quaisquer mudanças que a rede venha a ter no futuro.
- Em contrapartida, a principal vantagem desse sistema está na flexibilidade para atender às áreas de trabalho, especialmente em grandes salões, onde as distâncias entre as paredes dificultam o atendimento com distribuições de perímetro (canaletas).

Malha de Piso



Piso elevado ou Piso falso

- Este tipo de infraestrutura é formado por placas, que são sobrepostas a uma malha de sustentação metálica, fornecendo um espaço entre o piso e a laje, por onde serão passados os cabos.
- Tradicionalmente encontrado em CPDs e salas onde há grande quantidade de equipamentos de telecomunicações. Alguns escritórios com necessidade de muitos recursos de telecomunicações também o utilizam.
- Este sistema é constituído por uma estrutura metálica que suporta os painéis removíveis. Essa estrutura utiliza pedestais metálicos reguláveis, que variam de 10 cm a 30 cm de altura, e hastes metálicas que são fixadas nos pedestais formando um reticulado em que são encaixadas as placas.

Piso elevado ou Piso falso

- Ao escolher um sistema de piso elevado, deve-se analisar:
 - Cargas dinâmicas, estáticas e de impacto.
 - Dissipação de eletricidade estática.
 - Proteção contra incêndio.
 - Aterramento.

Piso elevado ou Piso falso

- Nesse último, convém destacar que embaixo do piso elevado todos os cabos devem ser encaminhados via eletrocalhas, eletrodutos ou outro sistema específico.
- Portanto, não é pelo fato da utilização do sistema de piso elevado que os cabos, por baixo desses lançados, possam permanecer soltos e expostos.
- Todos os cabos devem ser rigorosamente protegidos como em uma instalação aparente em suas estruturas. Eletrocalhas ou eletrodutos devem estar devidamente conectados ao ponto de aterramento de telecomunicações do edifício.

Piso elevado ou Piso falso



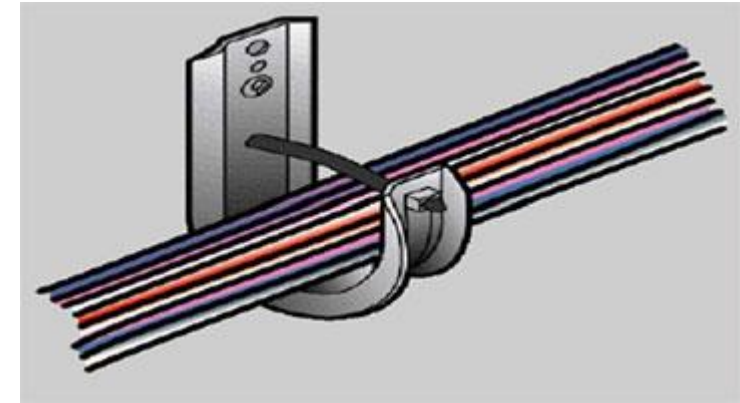
Piso elevado ou Piso falso



Distribuição de Teto

- São constituídas normalmente por uma malha de eletrocalhas instaladas sob o forro, que por meio de elementos específicos migram os pontos e os cabos diretamente às estações de trabalho dos usuários.
- Essa migração é realizada por meio de postes ou eletrodutos, os quais descem do teto até as áreas de trabalho dos usuários, devidamente fixados no piso e na laje.
- Todo o cabeamento deve ser protegido e acondicionado. Os postes são divididos no seu interior para acondicionar a parte de cabos de eletricidade e os cabos UTPs utilizados pela rede de cabeamento estruturado, possuindo assim diversos tipos de acabamento para harmonizar o ambiente.

Distribuição de Teto



- Para fazer a distribuição pode-se utilizar eletrocalhas ou sistemas de suspensão de cabos, do tipo **ganchos**, que devem ser instaladas com uma distância máxima de 1,5 m no decorrer dos trechos dos cabos.
- Um detalhe importante sobre a utilização de ganchos diz respeito a não proteção dos cabos UTPs, portanto, o local, o forro e a laje onde serão instalados os cabos de forma aparente devem ser protegidos contra vandalismo, ingresso de insetos e roedores.
- Esse tipo de instalação é altamente recomendado para locais de grande proporção, como salões onde as áreas de trabalho e os usuários podem ficar afastados das paredes, não permitindo assim o lançamento dos cabos UTPs por canaletas perimetrais ou eletrodutos.

Distribuição de Teto

